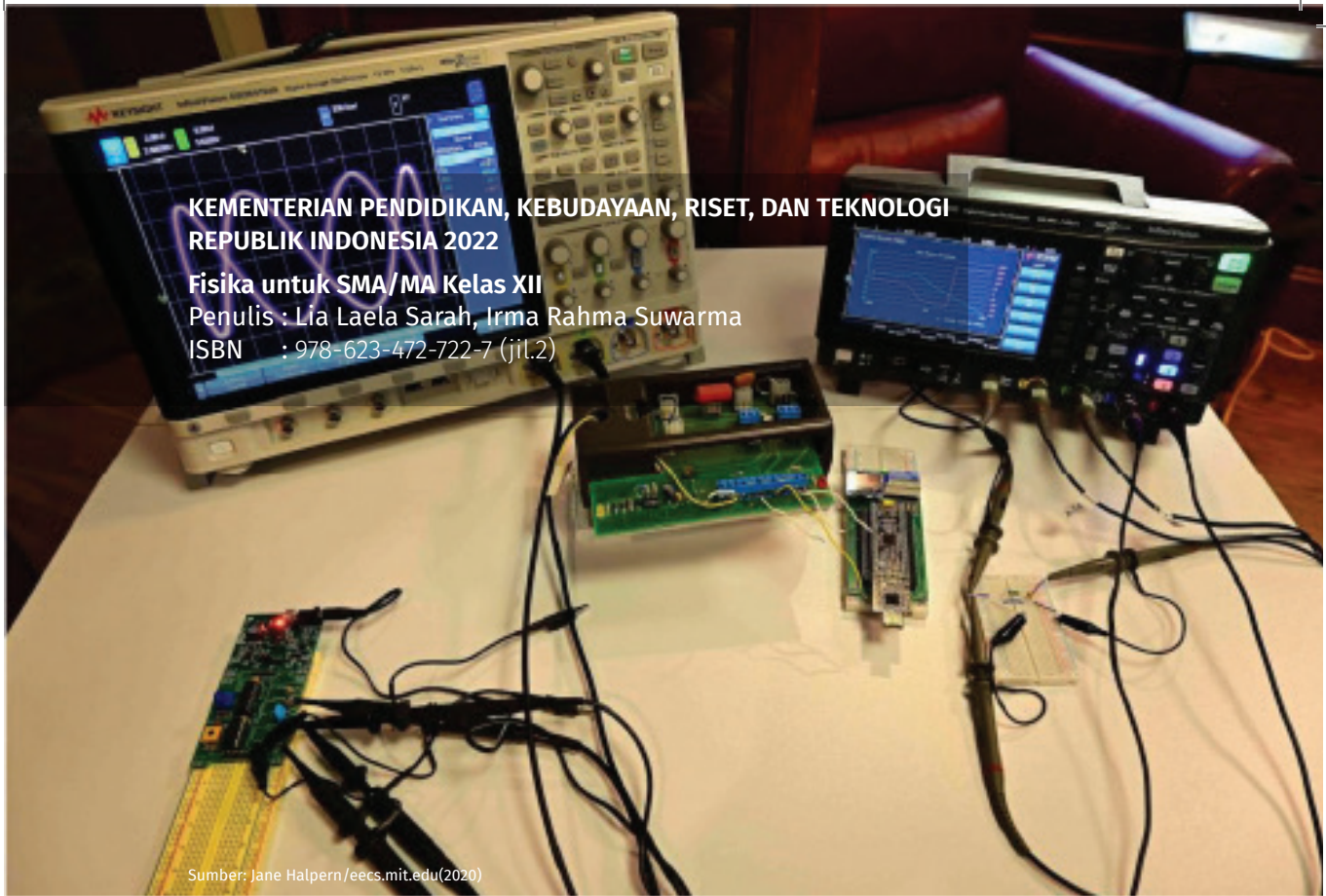




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XII

Penulis : Lia Laela Sarah, Irma Rahma Suwarma

ISBN : 978-623-472-722-7 (jil.2)

Sumber: Jane Halpern/eecs.mit.edu(2020)

BAB 4

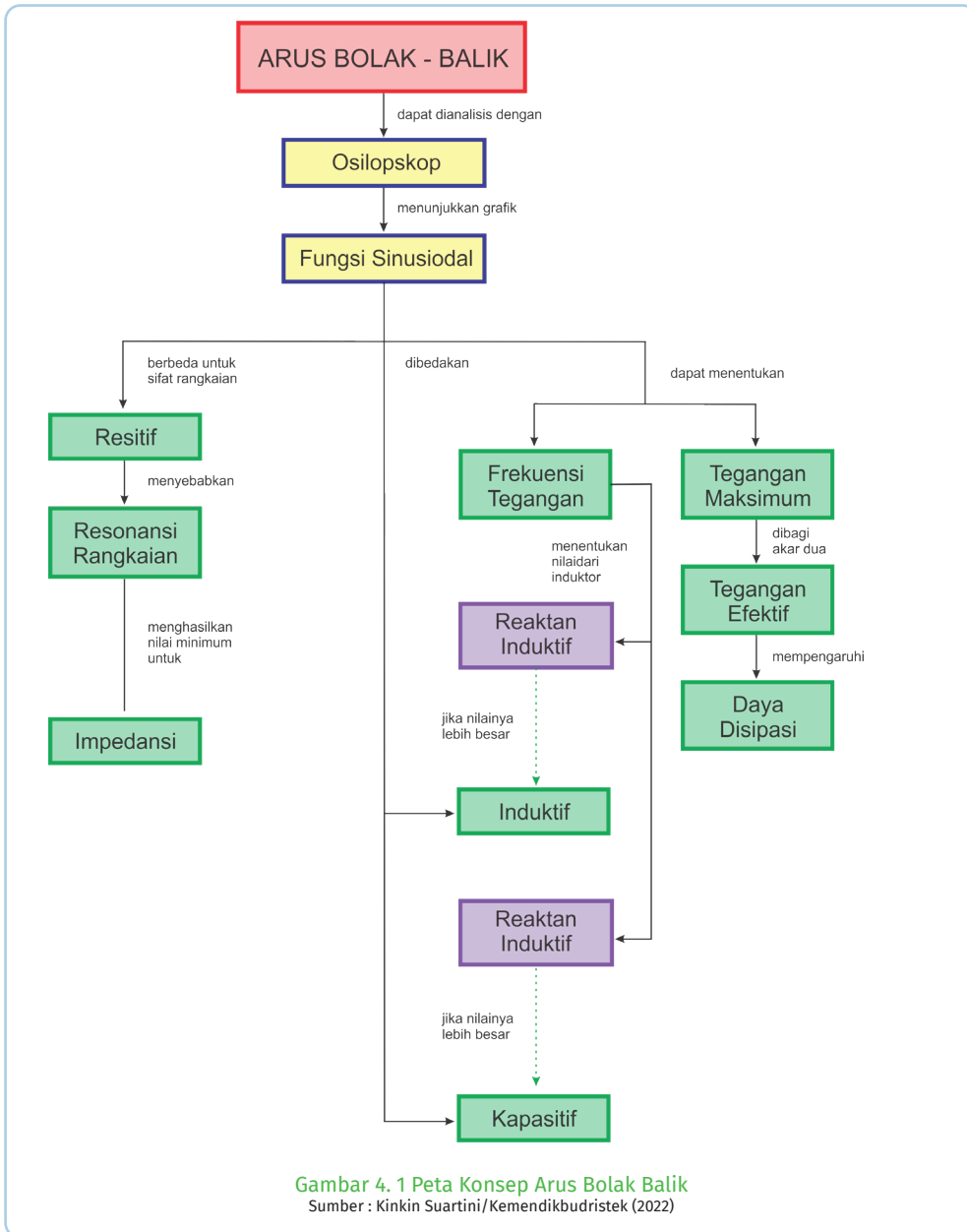
ARUS BOLAK-BALIK

Kata Kunci

Tegangan maksimum • Tegangan efektif • Reaktansi • Impedansi • Daya disipasi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menerapkan konsep arus bolak balik dan mengidentifikasi karakteristik rangkaian arus bolak balik.



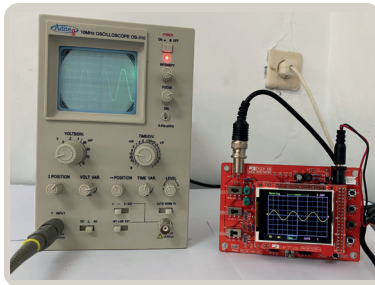
Arus bolak balik saat ini merupakan jenis kelistrikan yang paling banyak digunakan di rumah-rumah. Sumber arus listrik sebagai kebutuhan primer masyarakat, dihasilkan secara masal dan diatur distribusinya oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Arus listrik bolak balik (*Alternating Current* / AC) yang berasal dari PLN ini memiliki frekuensi 50 Hz dengan tegangan efektif sekitar 220 V.

Pada arus bolak balik polaritas kutub positif negatifnya selalu berubah secara sinusoidal. Hal ini, berbeda dengan sumber arus searah yang akan selalu mengalir serarah, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Mengapa hal ini dapat terjadi? Kalian dapat membaca kembali konsep generator.

A. Persamaan Arus Bolak Balik

Pada Bab 3, sudah dibahas bagaimana tegangan bolak balik ini dihasilkan oleh generator. GGL atau tegangan yang dihasilkan memiliki grafik berupa sinusoidal, lihat persamaan (3- 17). Pada arus bolak balik, persamaan tegangan dapat dituliskan sebagai:

$$V = V_{max} \sin \omega t \quad (4-1)$$



Gambar 4.2 Osiloskop

a) CRO OS 310 b) DSO Mini 0138

Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

dengan V_{max} adalah tegangan maksimumnya. **Tegangan maksimum** dapat diketahui menggunakan alat yang menampilkan grafik tegangan sebagai fungsi waktu. Alat yang biasa digunakan untuk melihat grafik ini disebut osiloskop.

Osiloskop banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di bidang otomotif, osiloskop digunakan untuk mendeteksi kerusakan mobil berdasarkan analisis sinyal listriknya. Sedangkan dalam bidang kedokteran, osiloskop digunakan untuk menganalisis gelombang otak pada pasien.



Ayo, Bernalar Kritis!

Berdasarkan pemaparan di atas, coba ajukan sebuah pertanyaan terkait penggunaan arus bolak balik dan osiloskop.

Sebelum mempelajari lebih lanjut bagaimana karakteristik rangkaian arus bolak balik, perhatikan terlebih dulu bagaimana cara menggunakan osiloskop melalui tautan atau pindai kode QR, kemudian cermati membaca grafik osiloskop berikut ini.

<https://www.youtube.com/watch?v=bm9sDtKmCOY>



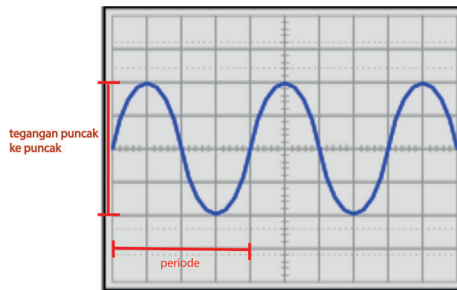


Ayo, Cermati!

Cara Membaca Osiloskop

Gelombang yang terlihat pada layar osiloskop dibaca dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Arah vertikal, yang dibaca adalah besar tegangan. Sedangkan pada arah horizontal yang dibaca periode atau frekuensi.

Misalnya, pada layar terlihat sinyal listrik seperti Gambar 4.3 dan pengaturan ke arah vertikal 2 volt/div serta pengaturan ke arah horizontal 20 ms/div.



Gambar 4.3 Membaca osiloskop

Sumber: MIT/mathlets (2022)

Berdasarkan Gambar 4.3, grafik ke arah vertikal, dari puncak ke puncak ada 4 kotak (4 div), maka **tegangan puncak ke puncak** (V_{pp}) yaitu :

$$V_{pp} = 4 \text{ div} \times 2 \text{ Volt/div} = 8 \text{ Volt}$$

atau tegangan maksimumnya diukur dari garis tengah ke puncak sebesar 2 kotak (2 div), sehingga tegangan maksimumnya yaitu :

$$V_{maks} = 2 \text{ div} \times 2 \text{ volt/div} = 4 \text{ Volt}$$

$$\text{atau } V_{maks} = \frac{1}{2} V_{pp} = 4 \text{ volt.}$$

Sedangkan ke arah horizontal, Kalian perhatikan untuk satu gelombang ada 4 kotak (10 kotak untuk 2,5 gelombang) atau 4 div, sehingga periodenya :

$$T = 4 \text{ div} \times 20 \text{ ms/div} = 80 \text{ ms (milisekon)}$$

Besar frekuensinya =

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{80 \cdot 10^{-3}} = \frac{1}{8 \cdot 10^{-2}} = \frac{100}{8} = 12,5 \text{ Hz}$$

Selain menggunakan osiloskop, pengukuran tegangan juga dapat dilakukan menggunakan voltmeter. Jika mengukur tegangan bolak balik menggunakan voltmeter, maka akan diperoleh satu nilai terukur. Nilai yang diukur oleh voltmeter ini disebut dengan **tegangan efektif atau root mean square** (V_{rms} atau V_{ep}).



Aktivitas 4.1

Tujuan

Mengetahui hubungan antara tegangan maksimum dan tegangan efektif.

Alat dan Bahan

- multimeter
- osiloskop
- catu daya.

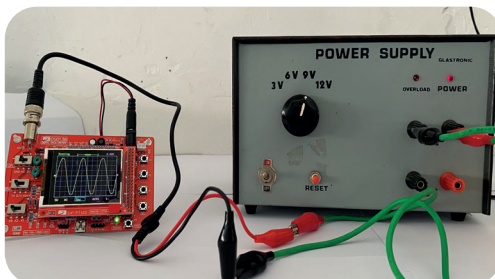
Langkah kegiatan

1. Rangkai catu daya dan osiloskop, dan hidupkan osiloskop.
2. Kalibrasi terlebih dulu osiloskop dengan cara menekan tombol *Default Setup*. Hubungkan kabel pada digital osiloskop ke tempat kalibrasinya, lalu tekan tombol Auto sebanyak dua kali. Biarkan sejenak sampai tegangan yang terbaca pada osiloskop sebesar 3 V. Setelah berhasil lepaskan kabel dari tempat kalibrasinya.
3. Hubungkan kabel osiloskop dengan ujung-ujung catu daya.
4. Nyalakan catu daya pada mode AC dan berikan tegangan 6 V pada rangkaian. Perhatikan grafik yang ditampilkan oleh osiloskop, tentukan nilai tegangan maksimumnya, catat dalam tabel.
5. Ukur tegangan efektif catu daya (V_{ef}) menggunakan voltmeter, kemudian catat dalam tabel.
6. Ubah tegangan catu daya menjadi 12V, 9V dan 3V kemudian lakukan Langkah 6 dan 7
7. Buat kesimpulan masing-masing tabel pengamatan mengenai hubungan tegangan maksimum (V_{maks}) dan tegangan efektif (V_{ef}).



Gambar 4. 4 Rangkaian eksperimen osiloskop

Sumber : Lia L. Sarah/ Kemendikbudristek (2022)



Gambar 4. 5 Rangkaian osiloskop mini DSO

Sumber : Lia L. Sarah/ Kemendikbudristek (2022)

Jika osiloskop CRO tidak ada, sebagai alternatif, dapat digunakan osiloskop mini DSO seperti Gambar 4.5.

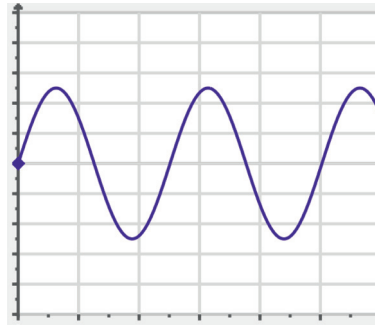
Pada tegangan bolak balik, persamaan tegangan dapat dinyatakan dengan:

$$V = V_{maks} \sin \omega t$$

atau:

$$V = V_{maks} \sin 2\pi ft,$$

Grafiknya terlihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4. 6 Grafik tegangan bolak balik
Sumber : MIT/mathlets (2022)

Hubungan antara tegangan maksimum dan tegangan efektif yaitu:

$$V_{maks} = V_{ef} \sqrt{2} \quad (4-2)$$

sedangkan hubungan tegangan maksimum (V_{maks}) dengan tegangan puncak ke puncak (V_{pp}) sebesar:

$$V_{pp} = 2 V_{maks} \quad (4-3)$$

Demikian juga dengan arus bolak balik, arus bolak balik dapat dinyatakan sebagai:

$$I = I_{maks} \sin \omega t \quad (4-4)$$

dengan I_{maks} yaitu tegangan maksimumnya. Sedangkan arus efektifnya I_{ef} yaitu

$$I_{ef} = \frac{I_{maks}}{\sqrt{2}} \quad (4-5)$$

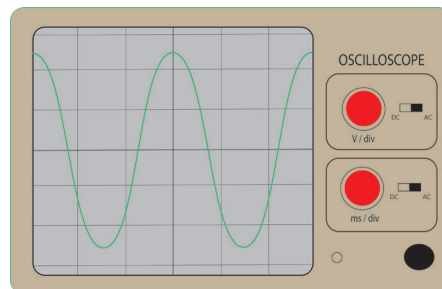


Ayo, Cek Pemahaman

Seorang siswa melakukan pengukuran tegangan arus bolak balik menggunakan osiloskop. Kontrol sensitivitas vertikal diatur ke 0,5 volt/div, dan kontrol timebase ke arah horizontal diatur ke 2,5 ms/div.

Berdasarkan Gambar 4.7, tentukan:

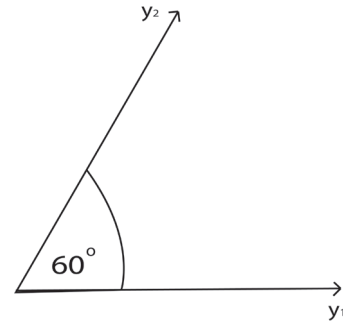
- tegangan maksimum,
- tegangan puncak ke puncak,
- tegangan efektif
- frekuensi.



Gambar 4. 7 Pembacaan osiloskop
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Saat komponen elektronik seperti resistor, induktor dan kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan AC, masing- masing memiliki karakteristik tersendiri. Misal untuk kapasitor, saat dihubungkan dengan tegangan DC. Kapasitor akan mengisi muatan sampai penuh kemudian arusnya terputus. Jika kapasitor dihubungkan dengan tegangan AC, maka arus listrik akan mengalir pada kapasitor seperti halnya resistor.

Karakteristik masing-masing komponen digambarkan berupa grafik sinusoidal antara tegangan terhadap arus listriknya (V-I). Cara untuk memudahkan perhitungan matematis baik penjumlahan perkalian maupun pembagiannya, fungsi sinusoidal dinyatakan dalam bentuk diagram fasor (fase vektor). Diagram fasor adalah diagram yang menampilkan variabel fungsi sinusoidal dalam bentuk vektor.



Gambar 4. 8 Diagram fasor
Sumber : Lia L. Sarah / Kemendikbudristek (2022)

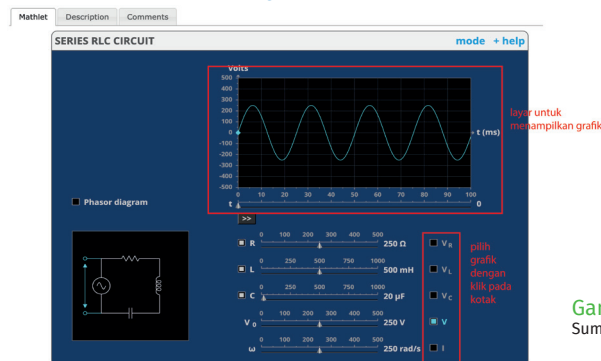
Misal jika terdapat dua fungsi sinusoidal $y_1 = 8 \sin 30^\circ$ dan $y_2 = 6 \sin 90^\circ$, maka dibuat diagram fasornya berupa dua vektor garis dengan panjang masing-masing 8 dan 10 satuan yang saling membentuk sudut 60° , lihat Gambar 4.8

B. Karakteristik Rangkaian RLC



Aktivitas 4.2

Diskusikan bagaimana grafik tegangan dan arus listrik pada rangkaian resistor, induktor dan kapasitor. Jika akses internet tersedia, klik tautan atau pindai kode QR. <https://mathlets.org/mathlets/series-rlc-circuit/>



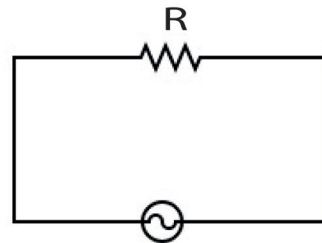
Gambar 4. 9. Pengamatan virtual
Sumber : MIT / mathlets (2022)

1. Atur nilai resistor, induktor dan kapasitor sesuai yang diinginkan.
2. Gambarkan masing-masing grafik komponen
 - a. Resistor: V_R dan I
 - b. Kapasitor: V_C dan I
 - c. Induktor: V_L dan I
 - d. Tegangan total V dan I
3. Tampilkan dan gambarkan diagram fasor untuk masing-masing komponen.

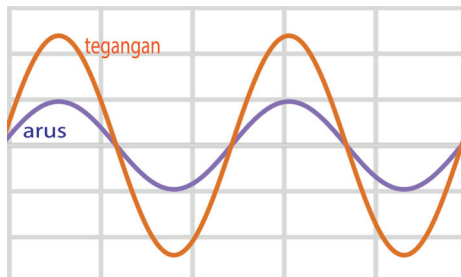
1. Resistor

Diagram resistor saat dihubungkan dengan tegangan bolak balik terlihat pada Gambar 4.10. Arus bolak balik mengalir pada resistor dengan fase sama dengan tegangannya.

Grafik tegangan V dan arus I terlihat pada Gambar 4.11. Saat tegangan naik, arus listrik naik pada interval waktu yang sama dengan amplitudo yang berbeda.



Gambar 4. 10 Rangkaian resistor
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)



Gambar 4. 11 Grafik V dan I resistor
Sumber : MIT / mathlets (2022)

Jika persamaan tegangan pada rangkaian murni resistor adalah:

$$V = V_{maks} \sin \omega t$$

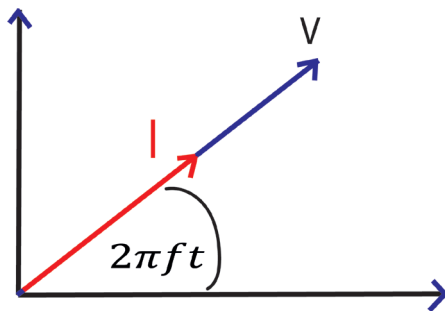
maka arus listriknya,

$$I = I_{maks} \sin \omega t$$

Ingatlah kembali hubungan arus dan tegangan saat belajar hukum Ohm, adalah $V = I.R$

Oleh karena itu, pada Gambar 4. 11, dapat terlihat grafik arus listrik lebih rendah amplitudonya dibandingkan grafik tegangan.

Adapun diagram fasornya dapat digambarkan searah (Gambar 4.12), V sefase dengan I .

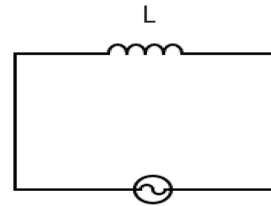


Gambar 4. 12 Diagram fasor resistor
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

2. Induktor

Pada umumnya induktor merupakan lilitan kawat. Saat ada perubahan arus listrik yang mengalir melalui induktor, maka timbul GGL induksi.

Besar GGL induksi bergantung pada induktansi diri dan laju perubahan arusnya. Ingat kembali induktansi diri pada Bab 3. Ketika induktor dihubungkan dengan tegangan bolak balik yang menyebabkan arus padanya berubah secara sinusoidal, induktor akan memiliki **reaktansi induktif**.



Gambar 4. 13 Diagram induktor
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Reaktansi induktif serupa dengan hambatan pada resistor. Saat arus listrik bolak balik mengalir pada induktor, induktor memiliki hambatan terhadap aliran arus listrik. Hal ini disebabkan adanya perubahan fluks magnet yang terjadi saat ada perubahan arus pada kumparan.

Analogi dengan hambatan pada resistor, hubungan tegangan V_L dan arus listrik I pada induktor adalah:

$$V_L = IX_L \quad (4-6)$$

dengan X_L yaitu reaktansi induktif (Ω) yang besarnya adalah

$$X_L = \omega L \quad (4-7)$$

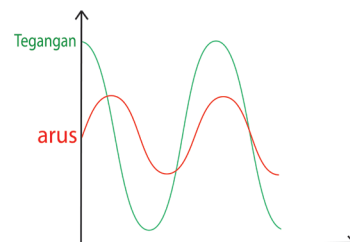
atau

$$X_L = 2\pi fL$$

dengan L induktansi diri (Henry), f adalah frekuensi (Hz) dan X_L adalah reaktansi induktif (Ω).

Berdasarkan persamaan reaktansi induktif di atas, kalian dapat memahami bahwa semakin besar frekuensi arus bolak balik, reaktansi induktif semakin besar. Namun jika induktor dihubungkan dengan arus searah ($f = 0$), maka induktor tidak memiliki reaktansi induktif.

Grafik tegangan dan arus listrik pada induktor saat dihubungkan dengan tegangan bolak-balik terlihat pada Gambar 4.14. Grafik tegangan lebih dulu dari arus dengan beda fase $\frac{\pi}{2}$ radian.



Gambar 4. 14 Grafik V dan I induktor
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Hal ini terjadi karena saat ada perubahan arus listrik, pada induktor timbul fluks induksi magnetik yang berlawanan sehingga arus listriknya

tertinggal seperempat siklus dari tegangan. Persamaan tegangan pada induktor:

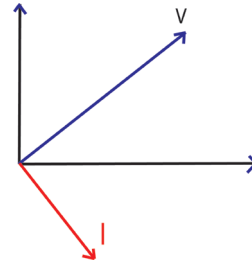
$$V_L = V_{maks} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (4-8)$$

sedangkan persamaan arus listriknya:

$$I = I_{maks} \sin \omega t \quad (4-9)$$

dengan $\omega = 2\pi f$.

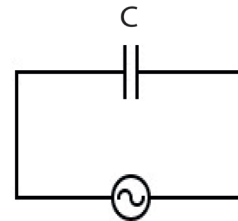
Adapun diagram fasor untuk induktor dapat dilihat pada Gambar 4.15. Pada diagram, dapat dilihat V dan I berbeda sebesar 90° ($\frac{\pi}{2}$ radian) dengan V mendahului arus listrik I .



Gambar 4. 15 Diagram fasor induktor murni
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

3. Kapasitor

Saat kapasitor dihubungkan dengan arus searah, kapasitor akan terisi muatan sampai penuh kemudian arus listriknya terputus. Berbeda karakteristiknya, saat kapasitor dihubungkan dengan arus bolak balik. Analogi dengan resistor, kapasitor memiliki hambatan terhadap arus listrik saat dihubungkan dengan tegangan AC.



Gambar 4. 16 Diagram kapasitor
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Hambatan pada kapasitor saat dihubungkan tegangan bolak balik dikenal dengan **reaktansi kapasitif**. Hubungan tegangan dan arus kapasitor dapat dinyatakan sebagai:

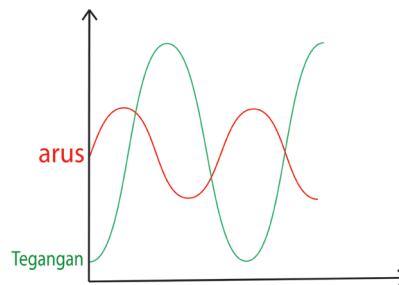
$$V_c = I X_c \quad (4-10)$$

dengan X_c = reaktansi kapasitif (Ω) yang besarnya yaitu

$$X_c = \frac{1}{\omega C} \quad (4-11)$$

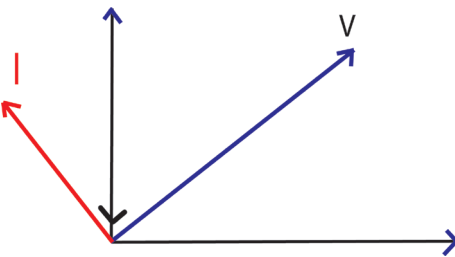
C = kapasitas kapasitor (Farad) dan $\omega = 2\pi f$

Grafik tegangan dan arus listrik bolak balik pada rangkaian kapasitor dapat dilihat pada Gambar 4.17. Pada kapasitor, arus listrik terlebih dulu mengalir sampai kapasitor memiliki tegangan sama dengan tegangan sumber.



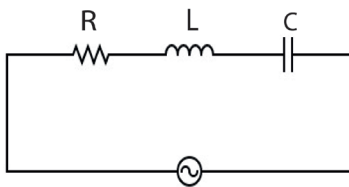
Gambar 4. 17 Grafik V dan I Kapasitor
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Oleh karena itu grafik arus listrik mendahului tegangan sebesar $\frac{\pi}{2}$ radian atau 90° . Adapun diagram fasor untuk kapasitor terlihat pada Gambar 4.18.



Gambar 4. 18 Diagram fasor kapasitor
Sarah/Kemendikbudristek(2022) Sarah/Kemendikbudristek
(2022)

4. Rangkaian R L C



Gambar 4. 19 Rangkaian RLC
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Kapasitor (C) dan induktor (L) sering dirangkai secara seri dengan resistor (R) pada sebuah rangkaian kelistrikan. Analogi dengan rangkaian seri resistor yang memiliki hambatan total, rangkaian seri RLC memiliki besaran yang disebut **impedansi**, disimbolkan **Z**. Impedansi merupakan hambatan terhadap aliran arus yang merupakan perpaduan dari hambatan R , reaktansi induktif X_L dan reaktansi kapasitif X_C . Cara menentukan impedansi rangkaian arus bolak balik berbeda dengan cara menentukan hambatan total dari rangkaian arus searah, besar impedansi rangkaian bukan aljabar dari nilai hambatan dan reaktansinya. Sama juga dengan tegangan pada rangkaian, jika kalian mendapatkan nilai tegangan ujung-ujung resistor V_R , tegangan induktor V_L dan tegangan kapasitor V_C maka tegangan totalnya **bukan** hasil penjumlahan secara aljabar.



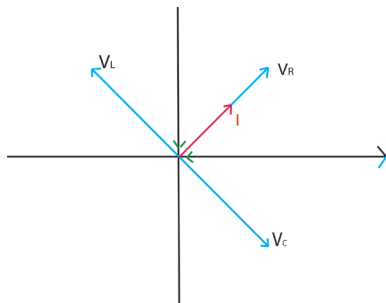
Aktivitas 4.3

Perhatikan rangkaian RLC seperti pada Gambar 4.19. Diskusikan bagaimanakah hubungan besar tegangan total V dengan tegangan ujung resistor V_R , induktor V_L dan kapasitor V_C ? Jika akses internet tersedia, penyelidikan virtual dapat dilakukan melalui tautan atau pindai kode QR.



https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_en.html

Selain melalui penyelidikan, untuk mendapatkan tegangan total pada rangkaian RLC, dapat dilakukan dengan menganalisis diagram fasornya.



Gambar 4. 20 Diagram fasor RLC
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Perhatikan Gambar 4. 20. Arus listrik sefase dengan V_R namun berbeda fase 90° dengan V_L dan V_C . Karena berlawanan arah, resultan V_L dan V_C yaitu $V_L - V_C$. Arah $V_L - V_C$ tegak lurus terhadap V_R sehingga:

Tegangan total pada rangkaian RLC adalah:

$$V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2 \quad (4-12)$$

dengan V adalah tegangan total (volt), V_R adalah tegangan resistor (volt), V_L adalah tegangan induktor (volt) dan V_C adalah tegangan kapasitor (volt).

Analogikan hukum Ohm tentang persamaan tegangan dan arus listrik, maka persamaan di atas dapat diuraikan menjadi:

$$(IZ)^2 = (IR)^2 + (IX_L - IX_C)^2.$$

Karena arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri untuk semua komponen sama besar maka:

Impedansi rangkaian RLC dapat dinyatakan sebagai:

$$(Z)^2 = (R)^2 + (X_L - X_C)^2$$

atau

$$Z = \sqrt{(R)^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (4-13)$$

dengan Z adalah impedansi (Ω), R adalah hambatan (Ω), X_L adalah reaktansi induktif (Ω) dan X_C adalah reaktansi kapasitif (Ω).

Jika persamaan arus bolak balik pada rangkaian RLC adalah

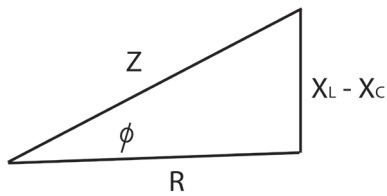
$$I = I_{maks} \sin \omega t \quad (4-14)$$

Maka persamaan tegangannya dapat dinyatakan sebagai :

$$V = V_{maks} \sin (\omega t \pm \Omega) \quad (4-15)$$

Sudut Ω merupakan beda sudut fase antara tegangan V dan arus listrik I . Sudut Ω dapat dicari dengan:

$$\tan \theta = \frac{X_L - X_C}{R} \quad (4-16)$$



Gambar 4. 21 Diagram impedansi
Sumber : Lia L. Sarah / Kemendikbudristek (2022)

Diagram antara X_L , X_C dan R terlihat pada Gambar 4.21. Persamaan tangensial (4-16) juga dapat dinyatakan dalam persamaan cosinus menjadi:

$$\cos \theta = \frac{R}{Z} \quad (4-17)$$

Sudut fase ini sangat penting karena berpengaruh dalam memberi daya disipasi rata-rata pada rangkaian. **Daya disipasi** pada rangkaian RLC dihasilkan oleh resistor akibat panas yang timbul pada resistor saat mengalir arus listrik. Daya disipasi ini tidak timbul pada induktor dan kapasitor, sehingga

besar daya disipasi pada rangkaian RLC adalah:

$$P = I_{ef}^2 R \quad (4-18)$$

dengan P adalah daya disipasi (watt), I_{ef} adalah arus efektif atau arus rms (ampere), R adalah hambatan (Ω). Karena $R = Z \cos \theta$, maka persamaan daya disipasi dapat dinyatakan juga sebagai:

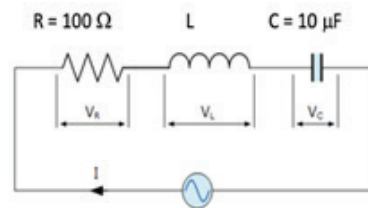
$$P = I_{ef}^2 Z \cos \theta \quad (4-19)$$

oleh karena itu $\cos \theta$ disebut sebagai **faktor daya**.



Ayo, Cek Pemahaman!

- Rangkaian RLC terdiri dari resistor 100Ω , kapasitor $10 \mu F$ dan induktor yang belum diketahui induktansinya dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 9V, 50Hz. Jika hasil pengukuran tegangan ujung-ujung resistor sebesar $V_R = 4V$, tentukan:
 - arus rangkaian,
 - impedansi rangkaian total,
 - tegangan induktor
 - induktansi induktor



Aktivitas 4.4. Aplikasi Konsep

Tujuan

Menentukan induktansi kumparan saat dihubungkan dengan tegangan AC.

Alat dan Bahan

- resistor $100\ \Omega$
- kapasitor $10\ \mu\text{F}$
- kumparan 1200 lilitan / kumparan 600 lilitan
- inti besi
- papan rangkaian
- catu daya
- multimeter.

Langkah Kegiatan:

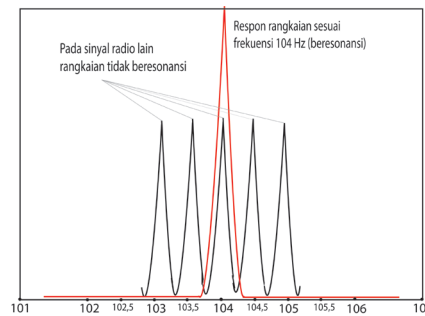
1. Rangkai resistor, kapasitor, induktor (dalam hal ini kumparan berperan sebagai induktor) secara seri kemudian hubungkan dengan catu daya.
2. Hidupkan catu daya pada mode AC dengan tegangan 12V.
3. Ukur tegangan resistor (V_R), tegangan kapasitor (V_C), tegangan induktor (V_L), tegangan total rangkaian (V) serta arus pada rangkaian.
4. Ubah tegangan catu daya menjadi 9V, 6V dan 3V kemudian ukur kembali tegangan dan arusnya seperti pada langkah nomor 3 dan tuliskan pada tabel pengamatan.
5. Berdasarkan data yang diperoleh, tentukan besar induktansi kumparan.
6. Masukkan inti besi ke dalam kumparan, kemudian tentukan kembali induktansi kumparan dengan mengikuti langkah nomor 2 sampai 4. Buat kesimpulan hasil percobaan.

C. Resonansi Rangkaian

Radio merupakan salah satu produk teknologi yang menggunakan prinsip resonansi pada *tuner* pencari frekuensi. Popularitas radio memang sudah menurun karena adanya perkembangan teknologi video daring atau *podcast* (sinier daring), tapi radio relatif masih banyak digunakan sampai sekarang.

Teknologi *tuner* radio terdiri dari resistor dan kapasitor variabel. Saat ingin menangkap sinyal radio berfrekuensi tertentu, *tuner* mengubah nilai kapasitor sehingga rangkaian memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi sinyal.

Perhatikan gambar 4.22 tersebut, beberapa frekuensi radio yang dipancarkan stasiun terlihat pada Gambar. Ketika rangkaian diinginkan menangkap sinyal tertentu maka tuner digunakan untuk mengubah nilai kapasitansi rangkaian sampai diperoleh frekuensi rangkaian yang sama dengan frekuensi radio. Frekuensi yang ditangkap rangkaian yaitu 104 MHz. Selain pada tuner radio, prinsip resonansi juga digunakan pada alat BIA (*Bioelectrical Impedance Analysis*) dan *microphone* (*speaker telepon*).



Gambar 4. 22 Beberapa frekuensi radio
Sumber :UF Physics/University of Florida (2022)

Pada materi getaran, kalian belajar bagaimana resonansi terjadi pada sebuah benda akibat benda lain yang bergetar didekatnya. Frekuensi terjadi saat frekuensi getaran sama dengan frekuensi alamiah dari benda. Misalkan pada sistem pegas, frekuensi alamiahnya yaitu $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$. Analogi dengan getaran, pada rangkaian RLC, peristiwa resonansi dapat terjadi jika frekuensi tegangan memenuhi nilai tertentu.



Aktivitas 4.5

Coba diskusikan bagaimana syarat terjadinya resonansi pada rangkaian RLC, kemudian tentukan frekuensi resonansi rangkaian RLC yang dihubungkan tegangan AC.

Jika akses internet tersedia, penyelidikan virtual dapat dilakukan pada tautan atau pindai kode QR.



http://www.phy.hk/wiki/j/Eng/RLC/RLC_js.htm

Klik pada tombol “**set resonance**”, kemudian lihat nilai frekuensi resonansinya.

Arus maksimum diperoleh saat impedansinya minimum. Impedansi minimum terjadi saat frekuensinya menyebabkan reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif ($X_L = X_C$) atau $Z = R$,

$$X_L = X_C \text{ atau } \omega L = \frac{1}{\omega C} \text{ maka, } \omega^2 = \frac{1}{LC} \text{ atau } \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

frekuensi resonansi rangkaian RLC:

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (4-20)$$

Frekuensi resonansi (f) rangkaian RLC dipengaruhi oleh besar induktansi (L) dan kapasitansi rangkaian (C), tapi tidak dipengaruhi besar hambatan resistornya (R).



Ayo, Cek Pemahaman!

Sebuah radio menggunakan prinsip resonansi rangkaian RLC untuk menangkap siaran yang dipancarkan dengan frekuensi tertentu. Jika saat menangkap siaran dengan frekuensi 90 MHz, kapasitansi kapasitornya adalah C , maka tentukan kapasitansi kapasitor saat radio menangkap sinyal radio berfrekuensi 105 MHz.

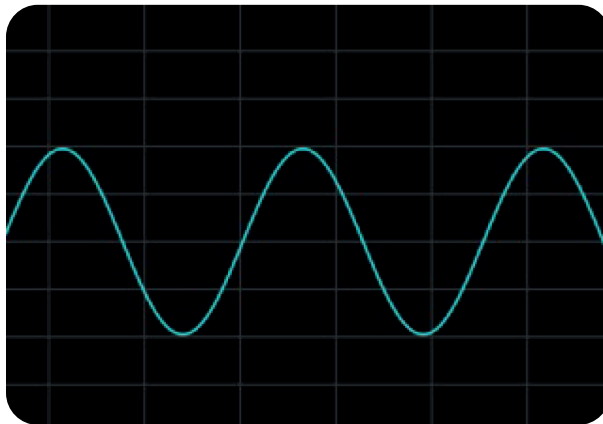
Rangkuman

1. Persamaan tegangan bolak balik berupa sinusoidal,
 $V = V_{maks} \sin \omega t$
2. Hubungan tegangan efektif dan tegangan maksimum :
 $V_{maks} = V_{ef} \sqrt{2}$
3. Nilai arus atau tegangan efektif setara dengan nilai arus searah atau tegangan searah yang terukur oleh amperemeter atau voltmeter.
4. Induktor dan kapasitor akan memiliki karakteristik hambatan saat diberi sumber arus bolak balik.
5. Reaktansi induktif dimiliki oleh induktor saat dihubungkan dengan tegangan AC, $X_L = \omega L$
6. Reaktansi kapasitif dimiliki oleh kapsitor saat dihubungkan dengan tegangan AC,

7. Tegangan rangkaian RLC, $V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$
8. Impedansi rangkaian RLC, $Z = \sqrt{(R)^2 + (X_L - X_C)^2}$
9. Daya disipasi pada rangkaian RLC merupakan daya yang dihasilkan oleh resistor yang berubah menjadi panas sehingga persamaannya, $P = I_{ef}^2 R$
10. Resonansi rangkaian RLC terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif rangkaian.
11. Besar frekuensi resonansi rangkaian RLC, $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$

Asesmen

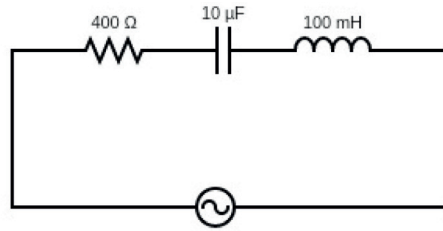
1. Sebuah osiloskop digunakan untuk melihat sinyal kelistrikan yang dihasilkan dinamo sebuah mobil. Grafik pada osiloskop terlihat seperti Gambar 4.23.



Gambar 4. 23 Grafik sinyal dinamo AC
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Jika pada arah vertikal pengaturan osiloskop yaitu 2,5 V/div, maka tentukan tegangan efektif berdasarkan grafik tersebut.

2. Sebuah rangkaian RLC dihubungkan dengan AC secara seri seperti Gambar 4.24.



Gambar 4. 24 Rangkaian RLC
Sumber : Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

Jika arus pada rangkaian sebesar 0,1 A dan frekuensi tegangannya 50 Hz, tentukan:

- impedansi rangkaian
- tegangan total pada rangkaian
- diagram grafik tegangan.

- Gambar 4.25 menunjukkan alat pendeteksi logam yang sedang digunakan. Alat pendeteksi ini menggunakan dua rangkaian osilator kapasitor induktor, A dan B. Masing-masing osilator menghasilkan frekuensi resonansinya sendiri, $f_{0A} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_A C}}$

dan $f_{0B} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_B C}}$. Adanya logam yang

terdeteksi menyebabkan beda frekuensi

ketukan $|f_{0A} - f_{0B}|$. Jika tidak ada logam di dekat osilator, induktansi L_A sama dengan induktansi L_B , dan f_{0A} sama dengan f_{0B} , serta tidak ada frekuensi ketukan. Ketika induktor B (kumparan pencari mendekati sepotong logam, induktansi L_B meningkat, frekuensi osilator f_{0B} menurun, dan barulah frekuensi ketukan terdengar.

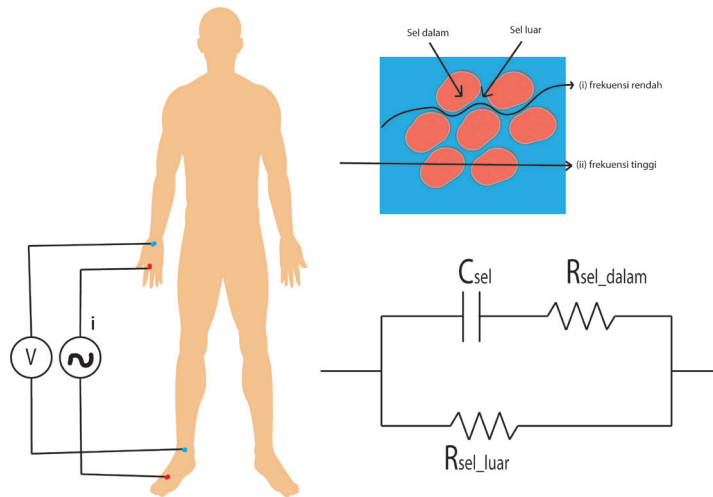
Mula-mula setiap induktor diatur sehingga $L_B = L_A$, dan masing-masing osilator memiliki frekuensi resonansi 855,5 kHz. Asumsikan bahwa induktansi kumparan B meningkat sebesar 1.000% karena sepotong logam di dekatnya, tentukan frekuensi ketukan yang terdengar melalui pengeras suara.



Gambar 4. 25 Pendeteksi logam
Sumber : Miya/Wikimedia Commons (2004)

Pengayaan

BIA (*Bioelectrical Impedance Analysis*)



Gambar 4.26 Prinsip Kerja BIA

Sumber : Nanda Auliahma/Kemendikbudristek (2022)

Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) merupakan teknik pengukuran komposisi tubuh. Pada umumnya pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan seseorang. Komposisi tubuh meliputi kadar lemak, kadar air dan massa otot dianalisis melalui pengukuran ini, berdasarkan prinsip impedansi rangkaian. Coba lakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai prinsip kerjanya dari berbagai sumber.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari Bab 4 Arus Listrik Bolak-Balik:

1. Hal apa yang menarik pada materi arus bolak-balik?
2. Apakah kalian sudah memahami konsep-konsep esensial pada materi arus listrik bolak balik?
3. Materi apa pada Bab 4 Arus Listrik Bolak-balik yang masih belum dipahami?

4. Keterampilan apa yang baru kalian untuk meningkatkan pemahaman materi arus bolak balik ini?